Analiza I.1

Kolokwium, 10 listopada 2016
wersja **A**

UWAGA: Każde zadanie oddajemy na oddzielnej kartce. Prosimy o czytelne pisanie rozwiązań – prace nieczytelne nie będą sprawdzane.
W każdym zadaniu należy wyraźnie powoływać się na wykorzystywane twierdzenia (dowodzone na wykładzie lub ćwiczeniach).

Zadanie 1: Ciąg $\{a_n\}$ jest zadany rekurencyjnie:

$$a_1 = a\,, \qquad a_{n+1} = \frac{a_n - 12}{2a_n - 9}, \qquad a \in \mathbb{R}, \quad a < 2,$$

gdzie a jest parametrem. Wykazać, że

a) $a_n < 2$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$;

b) ciąg $\{a_n\}$ jest rosnący;

c) ciąg $\{a_n\}$ jest zbieżny. Oblicz jego granicę.

Zadanie 2: Niech

$$A := \left\{ \frac{13n + 17k}{13k + 17n} : \quad n, k \in \mathbb{N}, n \geq 2016, k \geq 2017 \right\}.$$

Wyznacz kres górny i kres dolny zbioru A.

Zadanie 3: Wykazać nierówność

$(1+a)^n \geq 1+an$

$$\sqrt[4n]{5} \geq 1 + \frac{1}{5n-1} \quad n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 1.$$

Wsk. Można skorzystać z nierówności Bernoulliego

Zadanie 4: Niech $\{a_n\}$ będzie ciągiem takim, że

$$\lim_{n\to\infty} (a_{n+1} - a_n) = 0, \quad \limsup_{n\to\infty}(a_n) > 0, \quad \liminf_{n\to\infty}(a_n) < 0.$$

Wykazać, że istnieje podciąg $\{a_{n_k}\}$ zbieżny do 0.

Zadanie 5: Wybieramy jedno z zadań: a) albo b).

$\left(\frac{1}{4}\right)^2 > \frac{1}{32}$

$4^2 < 32$

a) Obliczyć obie granice

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{25n + n^3}, \qquad \lim_{n\to\infty} ((3n)! + n^n)^{1/n^n}.$$

b) Obliczyć obie granice

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\sqrt{n+1}}, \qquad \lim_{n\to\infty} (H_n)^{1/n}, \text{ dla } H_n := 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$